

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ

Глава 1

§1 ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ



Вспомните!

Определение кислот, оснований и солей, а также их состав. Как образуются ионные связи?

Еще на заре изучения электрических явлений ученые заметили, что ток могут проводить не только металлы, но и растворы. Например, водные растворы поваренной соли и других солей, растворы сильных кислот и щелочей хорошо проводят ток. Раствор уксусной кислоты проводит ток намного хуже. А вот растворы спирта, сахара и других органических соединений вовсе не проводят электрический ток.

Английский физик Майкл Фарадей еще в 30-е годы XIX века, изучая закономерности прохождения электрического тока через растворы, ввел термины «электролит», «ион», «катион», «анион».



Опорные слова!

*Электролит,
диссоциация,
гидраты*

Способность раствора проводить электрический ток определяется наличием в нем носителя электрического заряда.

Рассмотрим причину появления в растворах заряженных частиц.

Вы уже знаете, что соединения образуют ковалентную или ионную связь. А ковалентная связь в свою очередь подразделяется на два вида: полярную и неполярную.

Типы кристаллических решеток веществ определяются типом химической связи, а физические и химические свойства веществ зависят от типа кристаллической решетки.

Различия свойств соединений с ионной и ковалентной связью проявляются также в свойствах их водных растворов. К соединениям с ионной связью относятся Na_2SO_4 , NaOH , KCl и т.д.

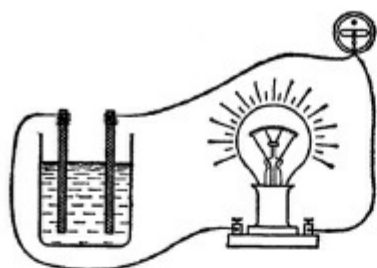


Рис. 1.
Прибор для испытания
электропроводности
раствора

К соединениям с ковалентной полярной связью относятся HBr , HNO_3 и др.

Для выяснения особенности растворения в воде веществ с разными типами связи используем прибор для испытания электропроводности (рис. 1).

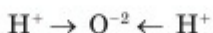
1. Сначала испытываем электропроводность сухого сахара и твердой соли. Лампочка не загорится в твердом сахаре, это связано с отсутствием ионов в сахаре. А в кристаллической решетке твердой соли имеются ионы, но они пока не оторваны, колебательные движения недостаточны, чтобы появился ток. Лампочка не загорится в обоих случаях.

2. Затем исследуем электропроводность дистиллированной воды. Лампочка также не загорается, что свидетельствует об отсутствии переносчиков тока – заряженных частиц – в дистиллированной воде.

3. Теперь испытаем электропроводность растворов соли и сахара.

В растворе соли лампочка загорается. Раствор соли проводит электрический ток благодаря появлению в растворе ионов. Раствор сахара не проводит электрический ток, так как вещество не распадается на ионы. Молекула воды является **диполем** (диполь – два полюса): $\oplus \ominus$.

Рассмотрим механизм диссоциации поваренной соли под действием молекул воды.



1. Диссоциация протекает в несколько стадий:

- а) ориентация полярных молекул воды к ионам кристаллической решетки (рис. 2, а);
- б) переход ионов из кристалла в раствор (рис. 2, б);
- в) образование гидратированных ионов (рис. 2, в).

2. Диссоциация молекул с ионной и полярной ковалентной связью.

Механизм диссоциации веществ с разными видами связи аналогичный, с той только разницей, что ковалентная поляр-

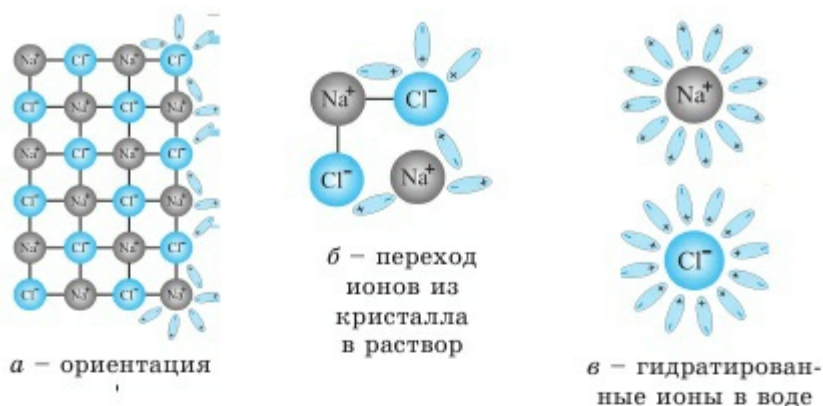


Рис. 2. Механизм диссоциации поваренной соли в воде

ная связь под действием полярных молекул воды превращается в ионную связь (рис. 3).

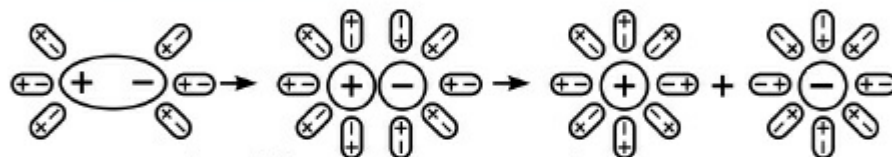
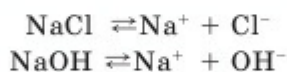


Рис. 3. Диссоциация полярной молекулы

Диссоциация молекул с ионной связью:

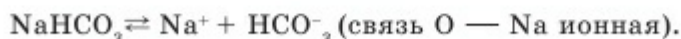
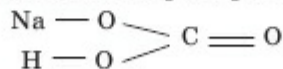


Диссоциация полярной молекулы (рис. 3). Происходит распад молекулы на ионы:

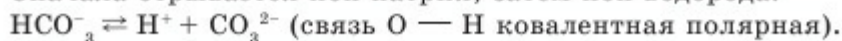


Если в молекуле вещества имеются разные типы связей, то в первую очередь разрушается ионная связь, а затем – более полярная ковалентная связь.

Рассмотрим диссоциацию гидрокарбоната натрия:



Сначала отрывается ион натрия, затем ион водорода:



Связи в карбонат-ионе менее полярные, поэтому он остается недиссоциированным.

При испытании растворов гидроксида натрия, серной кислоты наблюдаем положительный эффект, а с раствором уксусной кислоты лампочка загорается слабо.

Рассмотрим этапы диссоциации соединений с ионной связью на примере диссоциации поваренной соли. В соединениях с ионной связью (рис. 2) молекула диссоциирует на ионы под действием молекул воды и температуры поэтапно: 1) ориентация; 2) гидратация; 3) ионизация; 4) диссоциация (табл. 1).

В молекуле сахара связи слабополярные, поэтому при растворении сахара в воде лампочка не загорается.

Таблица 1. Электролиты и неэлектролиты

Вещество	Наблюдения с помощью электрической лампы	Выводы
Сухой сахар	–	Неэлектролит
Твердая соль	–	Неэлектролит
Дистиллированная вода	–	Неэлектролит
Раствор NaCl в воде	+	Электролит
Раствор сахара в воде	–	Неэлектролит
Раствор NaOH	+	Электролит
Раствор уксусной кислоты	+	Слабый электролит
Раствор H_2SO_4	+	Электролит

Вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток, называются электролитами. Растворы и расплавы неэлектролитов не проводят электрический ток.

Диссоциацией называется процесс распада вещества на ионы при растворении его в воде или расплавлении. **Электролиты** – это вещества, которые распадаются на ионы (соли, щелочи и кислоты). **Неэлектролиты** не распадаются на ионы (сахар, глюкоза, спирт, растворы газов в воде).

А



1. Что такое электролиты и неэлектролиты?
2. Какие классы веществ можно отнести к электролитам?
3. Приведите примеры неэлектролитов.

В

1. Вещества при растворении в воде или расплавлении распадаются на ионы и называются...
Диссоциирующие вещества – ... , а недиссоциирующие вещества –
2. Разделите вещества на электролиты и неэлектролиты и заполните таблицу: дистиллированная вода, раствор сахара, раствор NaCl, сухая поваренная соль, сухой сахар, раствор NaOH, раствор уксусной кислоты.

Электролиты	Неэлектролиты

3. При взаимодействии с каким веществом лампочка загорится?
 - а) соляная кислота;
 - б) хлорид калия (твердое вещество);
 - в) оксид железа (III);
 - г) дистиллированная вода.

§2

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ

Автором теории электролитической диссоциации является шведский химик **С. Аррениус**. Основные положения этой теории были сформулированы им в 1887 году. С. Аррениус рассматривал процесс растворения как чисто физическое явление. Он считал, что при растворении ионы постепенно переходят в раствор, и не учитывал взаимодействия ионов с молекулами растворителя.

Опорные слова!

Электролитическая диссоциация, теория электролитической диссоциации, катионы, анионы

Дальнейшее развитие теории С. Аррениуса получила в исследованиях русских ученых И.А. Каблукова, В.А. Кистяковского, Д.И. Менделеева. В настоящее время электролитическую диссоциацию рассматривают как сложный физико-химический процесс.

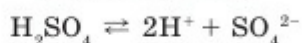
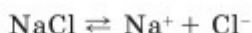
Основные положения теории С. Аррениуса

1. Соли, кислоты и основания распадаются на ионы при растворении в воде или расплавлении.

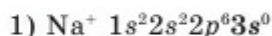
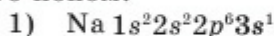


С. Аррениус
(1859–1927)

2. Электролиты проводят электрический ток, переносчиками электрического тока являются ионы (рис. 4). Положительно заряженные ионы, которые притягиваются к катоду, называются **катионами**. Отрицательно заряженные ионы, которые притягиваются к аноду, называются **анионами**. При растворении соединения с ионной и ковалентной полярной связью полностью распадаются на ионы:



Свойства ионов, образующихся в результате электролитической диссоциации, отличаются от свойств атомов, входящих в состав молекулы. Это объясняется различием электронного строения атомов и ионов. Данное утверждение рассмотрим на примере молекулы хлорида натрия. Сравним элемент натрия с его ионом.



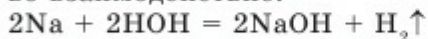
2) Радиус положительно заряженного иона (катиона) меньше, чем радиус атома (рис. 4).

3) Блестящий металл

3) Ион – бесцветный

4) С водой активно вступает во взаимодействие:

4) Ион – в воде гидратируется



5) В окислительно-восстановительных реакциях – восстановитель:

5) Na^+ – окислитель

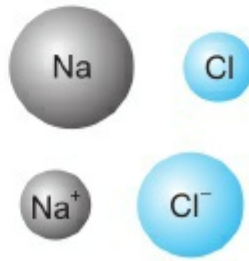
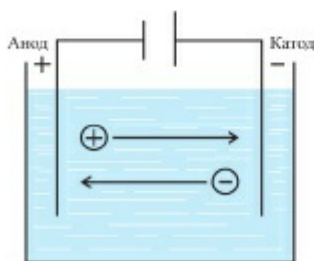
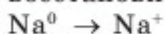


Рис. 4. Прибор для изучения электропроводности.
Размеры атомов и ионов

Сравним элемент хлор с его ионом:



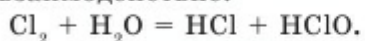
2) Радиус отрицательно заряженного иона (аниона) больше, чем радиус атома.

3) Хлор как простое вещество, молекула которого состоит из двух атомов (Cl_2), обладает резким удушливым запахом, желто-зеленого цвета, ядовитый газ.

3) Ион – бесцветный.

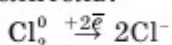
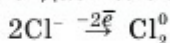
4) Хлор в воде растворяется незначительно, но вступает во взаимодействие:

4) Ион – гидратируется.



5) В окислительно-восстановительных реакциях – атом хлора принимает электрон, это окислитель:

5) Ион хлора (Cl^-) – восстановитель, отдает электрон:



Данный пример объясняет, почему газообразным хлором можно отравиться, а хлорид натрия мы употребляем в пищу ежедневно.

Современные положения теории электролитической диссоциации

1. При растворении в воде вещества с ионной и ковалентной связью распадаются на ионы.

2. Диссоциация обусловлена гидратацией веществ.

3. Под действием электрического тока ионы приобретают направленное движение.

4. Диссоциация – обратимый процесс:

диссоциация (распад) $\rightleftharpoons$ ассоциация (объединение).

5. Электролиты диссоциируют в разной степени.

6. Химические свойства электролитов обусловлены химической природой ионов. Для упрощения записи уравнения диссоциации не учитывают гидратную оболочку ионов.

7. Атомы и ионы одного и того же элемента отличаются по своим свойствам.

**Знаете ли вы?**

За создание теории электролитической диссоциации С. Аррениус в 1903 г. был удостоен Нобелевской премии.

А

1. Дайте определение катионам и анионам.
2. Чем отличаются научные представления Аррениуса от современного взгляда на процесс электролитической диссоциации?

В

1. Объясните механизм гидратации ионов, образующихся при растворении в воде KBr .
2. Какие из этих веществ диссоциируют на катион металла и гидроксид аниона?
 - а) кислоты;
 - в) соли;
 - с) основания.

С

1. Объясните разницу в строении и свойствах атомов и ионов на следующих примерах: Br и Br^- ; Mg и Mg^{2+} ; K и K^+ ; I и I^- .
2. Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ, их растворы в воде:
 NaOH , FeCl_3 , H_2SO_4 .

§3**ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ
КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И СОЛЕЙ****Вспомните!**

К каким веществам относятся кислоты, щелочи и соли? Из каких ионов они состоят?

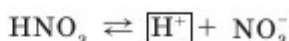
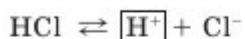
Одним из характерных свойств кислот и оснований является их отношение к индикаторам. Рассмотрим это свойство с точки зрения электролитической диссоциации.

Некоторые органические вещества в растворах электролитов изменяют окраску, такие вещества называются **индикаторами**.

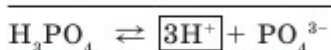
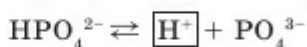
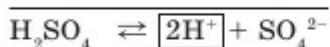
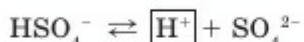
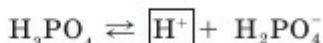
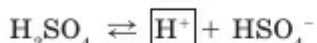


Опорные слова!
Диссоциация кислот, оснований и солей, средние, кислые и основные соли

I. Диссоциация кислот приводит к появлению ионов H^+ (протоны).



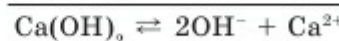
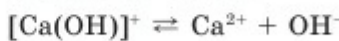
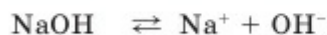
Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:



Значение зарядов кислотных остатков определяется количеством отщепленных ионов водорода.

С точки зрения теории электролитической диссоциации кислотами называются электролиты, при диссоциации которых в растворе образуются катионы водорода. Существуют различные теории кислот и оснований. Одна из них была предложена профессором КазНУ М.И. Усановичем.

II. Диссоциация растворимых оснований:



диссоциирует ступенчато

Значение зарядов остатков оснований определяется количеством отщепленных гидроксид-ионов.

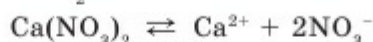
Как видно из уравнений, в обоих случаях образуются гидроксид-ионы.

С точки зрения электролитической диссоциации, можно вывести следующее определение оснований.

Основаниями называются соединения, при диссоциации которых в растворе образуются гидроксид-ионы.

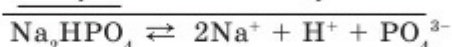
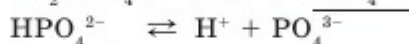
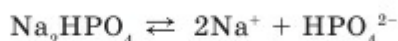
III. Диссоциация солей.

Средние соли распадаются на катионы металлов и на анионы кислотных остатков.



С точки зрения теории электролитической диссоциации, солями называются вещества, при диссоциации которых в растворе образуются катионы металлов и анионы кислотных остатков.

Кислые соли диссоциируют ступенчато:



В результате диссоциации кислых солей в раствор переходят катионы металлов, водорода и анионы кислотных остатков.

Основные соли плохо растворимы в воде, но всё же при их растворении идет ступенчатая диссоциация.

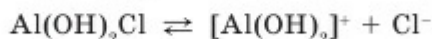
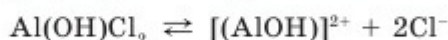
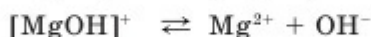
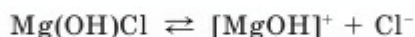


Таблица 2. Качественная характеристика электролитической диссоциации

Электролиты	Качественная характеристика			
	H ⁺	OH ⁻	Катион	Анион
Кислоты	+			
Основания		+		
Соли			+	+

В результате диссоциации основных солей образуются катионы остатков оснований и анионы кислотных остатков.

В связи с этим можно предложить следующее определение.

Солями называются вещества, диссоциирующие с образованием катионов металлов (Me^{n+}) и анионов кислотных остатков ($Аn^{n-}$). Это определение является общим для всех солей: средних, кислых и основных.

Изменение окраски индикаторов обусловлено наличием ионов водорода (H^+) и гидроксид-ионов (OH^-), образованных в результате диссоциации веществ (табл. 3).

Таблица 3. Влияние индикаторов на растворы электролитов

Индикатор	Цвет индикатора в различных средах		
	Нейтральная	Кислая	Щелочная
Лакмус	фиолетовый	красный	синий
Метилоранж	оранжевый	красный	желтый
Фенолфталеин	бесцветный	бесцветный	малиновый

В телевизионной рекламе часто встречается показатель $pH = 5,5$. Что такое pH ? (рис. 5) Это водородный показатель, который показывает кислотность среды pH (табл. 4).



Рис. 5. Окрашка универсального индикатора при различных значениях pH

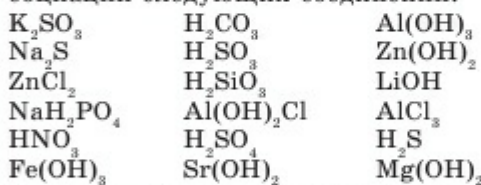
Таблица 4. Реакция среды некоторых веществ
pH = 7 (нейтральная); pH > 7 (щелочная); pH < 7 (кислая)

Вещество	pH (водородный показатель)
1	2
Слеза	7,4
Желудочный сок	1,6–1,8
Томатный сок	4,3
Моча	4,8–7,5
Слюна	6,35–7,5
Молоко	6,6–6,9
Кровь	7,35–7,45
Яичный белок	8,0
Морская вода	8,0

А



1. Назовите вещества и напишите уравнения процессов диссоциации следующих соединений:



2. Дайте определение электролитов (кислоты, основания, соли) в соответствии с теорией электролитической диссоциации.

В

- Составьте графические формулы трех солей.
- Напишите уравнения процессов диссоциации HCl и H_3PO_4 . Укажите особенности этих процессов.
- При диссоциации каких веществ могут быть образованы следующие ионы?
 Fe^{3+} , Mg^{2+} , Li^+ , H^+ , Br^- , NO_3^- , OH^- , PO_4^{3-} .
 Напишите уравнения диссоциации.

С

- Напишите графические формулы трех кислот: HNO_3 , H_2SO_3 , H_3PO_4 .